

- [14] 马玉坤,冯杨,孔蓓蓓,等. 微乳对槲皮素增溶作用的实验研究[J]. 齐鲁药事,2004,23,(3):46-48.
- [15] 王新春,侯世祥,阳长明,等. 大黄复方液体喷雾剂中挥发油微乳与相图的应用[J]. 中成药,2004,26(3):178-181.
- [16] 向东,张莉,叶利民,等. 去甲斑蝥素微乳的制备和质量评价[J]. 华西药科学杂志,2004,19(2):89-92.
- [17] CORTESI R, ESPOSITO E, MAIETTI A, *et al.* Formation study for the antitumor drug camptothecin: liposomes, micellar solutions and a microemulsion[J]. *Int J Pharm*, 1997, 159(1):95-103.
- [18] 叶国庆,张强,严宝霞,等. 环孢素 A 微乳浓缩液的药代动力学和生物等效性评价[J]. 中国抗生素杂志,1999,24(5):371-374.
- [19] 袁泉,李馨儒,王会娟,等. 水飞蓟素微乳大鼠在体小肠吸收的动力学[J]. 药理学,2004,39(8):631-634.
- [20] 黄春玉,周建平,姚静,等. 尼莫地平微乳及自微乳的家兔口服生物利用度研究[J]. 中国药科大学学报,2004,35(5):409-412.
- [21] 王召,杨金奎,路丽芳,等. 胰岛素口服微乳经狗十二指肠给药的体内吸收途径研究[J]. 中国药科大学学报,1997,28(6):323-325.
- [22] 汪龙,邓瑾,金玉燕,等. 低分子肝素微乳及其纳米脂质体作大鼠口服抗凝效果的比较[J]. 江苏药理学与临床研究,2005,13(2):4-6.
- [23] KIM CK, CHO YJ, GAO ZG. Preparation and evaluation of biphenyl dimethyl dicarboxylate microemulsions for oral delivery[J]. *J Controlled Release*, 2001, 70(1-2):149-155.
- [24] BAROLI B, LOPEZ QUINTELA MA, DELGADO-CHARRO MB, *et al.* Microemulsions for topical delivery of 8-methoxysalen[J]. *J Controlled Release*, 2000, 69(1):209-218.
- [25] 全新勇,黄春玉,姚静,等. 尼莫地平微乳在小鼠体内的分布及靶向性评价[J]. 中国药科大学学报,2002,33(4):293-296.
- [26] 张莉,向东,洪净,等. 肝靶向去甲斑蝥素微乳的研究[J]. 药理学,2004,39(8):650-655.
- [27] JUNPING W, TAKAYAMA K, NAGAI T, *et al.* Pharmacokinetics and antitumor effects of vincristine carried by microemulsions composed of PEGlipid, oleic acid, vitamin E and cholesterol[J]. *Int J Pharm*, 2003, 251(1-2):13-16.
- [28] HE L, WANG GL, ZHANG Q. An alternative paclitaxel microemulsion formulation: hypersensitivity evaluation and pharmacokinetic profile[J]. *Int J Pharm*, 2003, 250(1):45-50.
- [29] 马柏林,梁淑芳,董娟娥,等. 杜仲黄酮的微乳薄层色谱分离鉴定研究[J]. 西北林学院学报,2001,16(2):72-74.
- [30] 韩明,曾庆孝,肖更生,等. 微乳层析分离鉴定青梅提取物中的黄酮类成分[J]. 华南理工大学学报(自然科学版),2005,33(6):85-87.
- [31] 刘珍,梁冰,赵志刚,等. 银杏叶提取液及注射剂的微乳薄层色谱分析法研究[J]. 中华实用医药杂志,2005,5(9):841-842.
- [32] 吴永良,卢海燕. O/W 型中药按摩微乳的制备研究[J]. 海峡药学,2000,12(1):20-21.
- [33] 雷华平,葛发欢. 超临界 CO₂ 微乳体系及其萃取天然产物的研究进展[J]. 中药材,2004,27(4):294-296.

编辑:王宇梅/接受日期:2005-12-30

抗组胺药的药物相互作用

孙平华¹, 姚志红¹, 孙铁民²

(1 暨南大学药学院, 广州 510632; 2 沈阳药科大学制药工程学院, 沈阳 110015)

[摘要] 介绍了抗组胺药物和其他临床常用药物的相互作用, 为患者安全用药提供参考。第一、二代抗组胺药易与多种药物发生相互作用而致心脏毒性等不良反应, 第三代抗组胺药联用时不会导致严重的不良反应。所以抗组胺药作为临床和 OTC 常用抗过敏药, 应对其药物相互作用及产生的不良反应引起注意。

[关键词] 抗组胺药; 相互作用; 心脏毒性

[中图分类号] R976; R392.11 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003-3734(2006)10-0769-04

Drug-drug interactions of antihistamines

SUN Ping-hua¹, YAO Zhi-hong¹, SUN Tie-min²

(1 Faculty of Pharmacy, Jinan University, Guangzhou 510632, China; 2 School of Pharmaceutical Engineering, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110015, China)

[Abstract] The first and second generations of antihistamines react with variety of drugs, leading to cardiotoxicity. The third generation of antihistamines seems no such severe cardiotoxicity reported. This introduction discussed the adverse reactions of antihistamines commonly used as OTCs. Attention

should be paid to the drug-drug interactions and cardiotoxicity of antihistamines.

[Key words] antihistamines; interactions; cardiotoxicity

抗组胺药(主要是组胺 H_1 受体阻滞剂)是使用最广泛的药物之一,并且有许多已作为 OTC 使用^[1]。以苯海拉明为代表的“经典型”或“镇静型”抗组胺药具有良好的疗效,但不良反应多,其中最显著的是镇静作用。实际上,在 OTC 中,它们常被用作安眠药或抗过敏药物与其他药物如解热镇痛药、去鼻塞剂等制成复方制剂用于感冒发热和流感^[2]。约 50% 过敏症患者均使用第一代抗组胺药^[3]。一些非镇静型抗组胺药,如第二代抗组胺药中的特非那定和阿司咪唑,高剂量时因药物相互作用而表现出心脏毒性,故已停止使用。正迅速开发的第三代非镇静型抗组胺药如去甲氯雷他定、非索非那定等安全性更好、推荐剂量下镇静作用也更小^[4]。但这些药物被广泛应用时,其潜在严重不良反应和药物相互作用仍应予以注意。

第一代抗组胺药经 CYP 2D6 酶代谢,第二代由 CYP 3A4 酶代谢,而第三代大多是非酶代谢,少数在 CYP 2D6 酶和 CYP 3A4 酶共同作用下代谢。作用于不同的代谢酶会表现出不同的药物相互作用^[5]。另外,第一代抗组胺药都不是 P-糖蛋白的底物,易透过血脑屏障,而具有强烈镇静作用;而第二代和第三代抗组胺药都是 P-糖蛋白向外输出载体的底物,即 P-糖蛋白在它们通过血脑屏障进入中枢神经系统(CNS)之前就已经将它们转运出去,所以该类抗组胺药不能通过血脑屏障^[6],故其镇静作用小。

1 第一代 H_1 受体阻滞剂

不同性别、人种和种属之间具有代谢的差异性和多样性。许多经典的抗组胺药都由 CYP 2D6 酶代谢,但其具体的代谢路径并未全部清楚^[7]。Hamelin 等^[8]应用由 CYP 2D6 cDNA 转化而来的人肝微粒体进行体外实验,发现所有的经典型抗组胺药都可以抑制 CYP 2D6 酶的底物的代谢。Sharma 等^[7]报道了一些第一代抗组胺药在体外可以抑制 CYP 3A4 酶。

Lwessard 等^[9]对 15 例健康男性进行了研究,其中 9 例具有正常的 CYP 2D6 酶的代谢,另外 6 例具有比较弱的 CYP 2D6 酶的代谢。结果发现抗抑郁药文拉法辛(venlafaxine)自身并不被 CYP 2D6 酶代谢,因为苯海拉明抑制了 CYP 2D6 酶从而改变了其在体内的分布。所以那些治疗途径狭窄、只依靠 CYP 2D6 酶代谢的药物,如一些三环类抗抑郁药、抗

心律失常药、 β -受体阻滞剂和抗精神分裂症药以及镇痛药等都不应与苯海拉明联合使用。Hamelin 等^[10]也研究了苯海拉明与美托洛尔的相互作用,对于遗传性的 CYP 2D6 酶弱代谢者,苯海拉明不影响美托洛尔的体内代谢;而对于具有正常代谢功能的相对较强的代谢者,苯海拉明却能减少美托洛尔的消除,并引起心脏收缩压的显著改变和 QTc 间期的延长。表明苯海拉明是一个很强的 CYP 2D6 酶抑制剂,作为 OTC 应用时,应提醒患者注意。

2 第二代 H_1 受体阻滞剂

与第一代抗组胺药物相比,第二代 H_1 受体阻滞剂不易透过血脑屏障,对 H_1 受体的选择性更强,镇静作用更低,服用剂量更小,其他不良反应更少。

早在 1989 年就出现过患者因过量使用特非那定而产生心律失常的病例。Monahan 等^[11]联合使用特非那定和酮康唑进行治疗,正常剂量下也发生了 1 例患者出现心悸以及尖端扭转型(TdP)室性心动过速。范存忠^[12]也报告了 1 例 39 岁女性联合使用伊曲康唑、特非那定和两性霉素 B 治疗时,出现晕厥、阿-斯综合征和短暂性 TdP, QTc 延长等症状。并认为伊曲康唑作为较强的 CYP 3A4 酶抑制剂,导致了血浆中特非那定的增加,从而阻断钾通道以及具有与奎尼丁相似的对心脏组织钾通道的延缓作用,使 QTc 延长,并产生 TdP。后又相继出现 5 例(女性)由于使用该类药物导致心血管毒性的报道,其中含完全右束支传导阻滞 1 例,阵发性室性心动过速 2 例,尖端扭转型室速 2 例^[13,14]。因一些酶抑制剂,如葡萄柚汁和吡咯类抗真菌药能抑制特非那定的代谢,升高血清浓度,导致严重的心律失常,所以最终该药从市场撤销。

特非那定作为前药,进入体内后在肝中经 CYP 3A4 酶迅速而完全地进行首过代谢并产生活性代谢物。使用过量的原药(或前药)或者其首过代谢受另一经由相同代谢酶(在本例中为 CYP 3A4 酶)代谢药物的影响,都会产生心脏毒性,导致 QTc 的延长。而羧基特非那定(非索非那定)作为特非那定的活性代谢物,却没有心脏毒性,也不在肝中代谢(以原形在尿中消除)。所以,特非那定已由它的活性代谢物非索非那定所取代。

阿司咪唑(也已不在美国市场销售)和依巴斯汀(现只在欧洲使用)在高剂量时都会导致心律失

常。当这些药物与强效 CYP 3A4 酶抑制剂,如蔡法唑酮、环孢素、西咪替丁、一些大环内酯类抗生素、吡咯类抗真菌药物、抗逆转录病毒类药物、选择性的 5-羟色胺重吸收抑制剂(SSRIs)和葡萄柚汁等联合用药时,不良反应将更加明显^[1,15]。

氯雷他定在肝中经 CYP 3A4 和 CYP 2D6 酶代谢。起初,人们认为氯雷他定即使在高剂量并与强的 3A4 酶抑制剂如红霉素联合使用时,也不会出现 QTc 间期延长^[1,11,12]。Abernethy 等^[16]让健康志愿者联合使用特非那定(60 mg bid)、氯雷他定(20 mg·d⁻¹)和 CYP 3A4 酶抑制剂蔡法唑酮,发现特非那定的血药浓度升高,QTc 平均增加了 42.4 ms,氯雷他定平均延长了 21.6 ms。Barbey 等^[17]指出,氯雷他定的使用剂量可以高于 20 mg·d⁻¹,但只限于健康志愿者。后来,Kosoglou 等^[18]报道氯雷他定与强效 CYP 3A4 酶抑制剂酮康唑联合使用时,氯雷他定及它的主要代谢物去甲氯雷他定的血药浓度显著升高,但对 QTc 的影响并不显著;与强效 CYP 3A4 和 CYP 2D6 酶抑制剂西咪替丁联合使用时,也都没有导致 QTc 的显著改变。所以,该类药物在健康志愿者体内尽管发生了药物间的相互作用,但并未对 QTc 的变化产生显著影响。显然,氯雷他定与强的 CYP 3A4 和 CYP 2D6 酶抑制剂或 P-糖蛋白的抑制剂联合使用状况,不能简单用输出载体机制解释,还需要进一步的研究。氯雷他定在体内抑制与 ATP-耦连的载体,而导致 ATP 酶活性比正常水平增加,因此可以说它是一种 P-糖蛋白的抑制剂,但是作用不如维拉帕米和环孢素强^[19]。

3 第三代 H₁ 受体阻滞剂

非索非那定即使在 10 倍于推荐剂量使用时,也未发现与特非那定类似的不良反应。范存忠^[12]通过临床研究发现,对于男性志愿者,非索非那定剂量高达 1 380 mg·d⁻¹,共 28.5 d,也未见与剂量相关的不良影响。同时,非索非那定不被代谢,即 95% 的药以原形经尿及粪便排泄^[20]。通过长期的市场销售后监控显示,它的安全性是可靠的^[21]。

P-糖蛋白输出载体主要存在于各种腔组织,如肠、肝脏、肾脏、睾丸以及血脑屏障表面的上皮细胞中。P-糖蛋白可能会限制作为其底物的药物的吸收,从而影响药物的分布。所以,如果 P-糖蛋白抑制剂与作为底物的药物一起使用,则底物药物就可以不受 P-糖蛋白抑制而进入肠、脑、睾丸等。而非索非那定不被代谢酶代谢,它的消除及生物活性是依赖 P-糖蛋白基因的表达,所以非索非那定可用作

P-糖蛋白的一种监测药物。Wang 等^[22]证明了单一剂量的圣约翰草(SJW)能增加非索非那定的血药浓度而减少它的消除,显示了 SJW 可以抑制肠内的 P-糖蛋白;但长期使用又能使非索非那定的血药浓度降低,意味着 SJW 长期使用可能转变为 P-糖蛋白的诱导剂或激活剂。利福平就是一种肠内 P-糖蛋白诱导剂,具有正向调节 P-糖蛋白在肠顶端表皮细胞的表达。对健康志愿者试验发现,它可以加快非索非那定的消除并降低其生物利用度^[14]。临床研究表明利福平对 P-糖蛋白的这种影响甚至可能会使非索非那定完全失去疗效。

去甲氯雷他定是氯雷他定口服时的主要活性代谢物,对 H₁ 受体的作用比氯雷他定强 15 倍,且作用更快。用健康志愿者进行试验,发现去甲氯雷他定即使在 10 倍于推荐剂量使用时对心脏仍无不利影响^[23]。与氯雷他定一样,去甲氯雷他定也不会通过 CYP 450 系统诱导或抑制其他药物的代谢。虽然与酮康唑和红霉素联合使用时,确实在小范围内增加了去甲氯雷他定的曲线下面积以及最高血药浓度^[24],但至今尚没有其因药物间相互作用对 QTc 产生影响的报道^[25,26]。同时,去甲氯雷他定对 P-糖蛋白似乎也没有任何抑制作用^[27]。

4 结语

目前,第一代抗组胺药都是 CYP 2D6 酶抑制剂,能影响依靠 CYP 2D6 酶代谢的药物,如三环类抗抑郁药、一些抗精神分裂症药物、β-受体阻滞剂、抗心律失常药物以及镇痛药等的体内代谢。包括特非那定、阿司米唑和依巴斯汀在内的第二代抗组胺药有潜在心脏毒性。如果过量使用或与 CYP 3A4 酶抑制剂联用时可导致心悸、晕厥甚至心律失常。由于上述原因,只有依巴斯汀仍在使用。第三代抗组胺药包括非索非那定、去甲氯雷他定和去甲阿司咪唑等对 QTc 没有直接的影响。第二、三代抗组胺药通常镇静作用较小。但如果 P-糖蛋白被其他的药物抑制或诱导,那么第二、三代抗组胺药的疗效可能会下降或者不良反应会增加。另外,第三代抗组胺药多不是 CYP 450 的底物,所以它们的安全范围宽,与 CYP 3A4 和 CYP 2D6 酶抑制剂联合使用时不会导致严重的不良反应。

【作者简介】 孙平华(1975-),男,硕士,主要从事抗变态反应药物的研究与开发。联系电话:(020)85227718,E-mail:pinghuasunny@163.com。

【参考文献】

- [1] WOOSLEY RL. Cardiac action of antihistamines[J]. *Annu Rev*

- Pharmacol Toxicol*, 1996, 36: 233 - 252.
- [2] 孙忠实. 抗组胺药物的进展[J]. 中国新药杂志, 1999, 8(7): 448 - 450.
 - [3] FRINKLE W, ANDAMS J, GREELAND S, *et al.* Increased risk of serious injury following an initial prescription for diphenhydramine [J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2002, 89(3): 244 - 248.
 - [4] RIDOUT F, HINDMARCH I. The effects of acute doses of fexofenadine, promethazine, and placebo on cognitive and psychomotor function in healthy Japanese volunteers [J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2003, 90(4): 404 - 410.
 - [5] ARMSTRONG SC, COZZA KL. Med-psych drug-drug interactions update [J]. *Psychosomatics*, 2002, 43(2): 169 - 175.
 - [6] CHEN C, HANSON E, WATSON JW, *et al.* P-glycoprotein limits the brain penetration of non-sedating H₁-antagonists [J]. *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(3): 312 - 318.
 - [7] SHARMA A, HAMELIN BA. Classic histamine H₁ receptor antagonists: a critical review of their metabolic and pharmacokinetic fate from a bird's eye view [J]. *Curr Drug Metab*, 2003, 4(2): 105 - 129.
 - [8] HAMELIN BA, BOUAYAD A, DROLET B, *et al.* *In vitro* characterization of cytochrome P450 2D6 inhibition by classic histamine H₁ receptor antagonists [J]. *Drug Metab Dispos*, 1998, 26(6): 536 - 539.
 - [9] LESSARD E, YESSINE M, HAMELIN BA, *et al.* Diphenhydramine alters the disposition of venlafaxine through inhibition of CYP2D6 activity in humans [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2001, 21(2): 175 - 184.
 - [10] HAMELIN BA, BOUAYAD A, METHOT J, *et al.* Significant interaction between the nonprescription antihistamine diphenhydramine and the CYP2D6 substrate metoprolol in healthy men with high or low CYP2D6 activity [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 67(5): 466 - 477.
 - [11] MONAHAN BP, FERGUSON CL, KILLEAVY ES, *et al.* Torsades de pointes occurring in association with terfenadine use [J]. *JAMA*, 1990, 264(21): 2788 - 2790.
 - [12] 范存忠. 特非那定与伊曲康唑合用致尖端扭转型心动过速 1 例 [J]. 中国循环杂志, 1998, 13(2): 116.
 - [13] 刘兆英, 罗延宏, 王应忠. 特非那丁致尖端扭转型室性心动过速 1 例 [J]. 临床心血管病杂志, 1999, 15(1): 20.
 - [14] 黄建明. 特非那丁致阵发性心动过速 2 例报告 [J]. 新医学杂志, 1999, 30(3): 115.
 - [15] SLATER JW, ZECHNICH AD, HAXBY DG. Second generation antihistamines: a comparative review [J]. *Drugs*, 1999, 57(1): 31 - 47.
 - [16] ABERNETHY DR, BARBEY JT, Franc J, *et al.* Loratadine and terfenadine interaction with QTc prolongation [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(3): 96 - 103.
 - [17] BARBEY J. Loratadine/nefazodone interaction [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 71(5): 403.
 - [18] KOSOGLU T, SALFI M, LIM JM, *et al.* Evaluation of the pharmacokinetics and electrocardiographic pharmacodynamics of loratadine with concomitant administration of ketoconazole or cimetidine [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2000, 50(6): 581 - 589.
 - [19] WANG E, CASCIANO CN, CLEMENT RP, *et al.* Evaluation of the interaction of loratadine and desloratadine with P-glycoprotein [J]. *Drug Metab Dispos*, 2001, 29(8): 1080 - 1083.
 - [20] HAMMAN MA, BRUCE MA, HAEHNER-DANIELS BD, *et al.* The effect of rifampin administration on the disposition of fexofenadine [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(3): 114 - 121.
 - [21] CRAIG-MEEFEELY PM, ACHARYA NV, SHAKIR SA. Evaluation of the safety of fexofenadine from experience gained in general practice use in England in 1997 [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2001, 57(4): 313 - 320.
 - [22] WANG Z, HAMMAN MA, HUANG SM, *et al.* Effect of St John's wort on the pharmacokinetics of fexofenadine [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 71(6): 414 - 420.
 - [23] MCCLELLAN K, JARVIS B. Desloratadine [J]. *Drugs*, 2001, 61(4): 789 - 796.
 - [24] HENZ BM. The pharmacologic profile of desloratadine: a review [J]. *Allergy*, 2001, 56(1): 7 - 13.
 - [25] BANFIDLD C, HUNT T, REYDERMAN L, *et al.* Lack of clinically relevant interaction between desloratadine and erythromycin [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2002, 41(Suppl 1): S29 - S35.
 - [26] BANFIELD C, HERRON J, KCUNG A, *et al.* Desloratadine has no clinically relevant electrocardiographic or pharmacodynamic interactions with ketoconazole [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2002, 41(Suppl 1): S37 - S44.
 - [27] GEHA RS, MELTZER EO. Desloratadine: a new, non-sedating, oral antihistamine [J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2001, 107(3): 751 - 762.

编辑:王宇梅/接受日期:2005-02-21

★Schering-Plough 公司的 Noxafil (posaconazole) 混悬剂已被欧盟批准用于治疗严重侵袭性真菌感染。本品还显示了光谱抗可导致严重侵袭性真菌感染的酵母菌和霉菌活性。在临床试验中, 真菌感染复发患者或对其他药物治疗无效的患者, 服用 400 mg, bid, 有 42% 的患者显效或部分有效, 而对照组为 26%。临床研究也显示, 本品安全性和耐受性均好。最常见的不良反应为头痛(8%)和恶心(6%)。与治疗有关的严重不良反应(1%)有改变其他服用药物的浓度、增加肝酶以及恶心、皮疹和呕吐。和麦角新生物碱共用时, 忌用已知可延长 QTc 间隙的 CYP3A4 底物和 HMG-CoA 还原酶抑制剂。还未建立该药用于 18 岁以下患者的安全性和有效性。

★一项涉及 91 000 例患者的研究表明, 常服用他汀类药物的患者比不服用者发生骨折的危险降低 36%, 并且与服用剂量呈正比。这项研究已发表在近期的内科医学杂志上。